

ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ



Ассистент

должность, уч. степень, звание



30. 11. 24

подпись, дата

А.Д. Колесова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Оформление общего сборочного и габаритного чертежей. Формирование
выходной документации.

по курсу: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

3410М



подпись, дата

С. К. Шорохов

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Цель работы

Изучение и формирование общего сборочного чертежа в ПО *NanoCAD*. Изучение создания выходной спецификации, обозначения крепежных-болтовых на чертежах.

2 Техническое задание

- 1) Выполнить перенос чертежа общей сборки из ПО *SolidWorks* в *NanoCAD*.
- 2) Перенести все необходимые проекции, разрезы, местные виды в выданный шаблон.
- 3) Подобрать подходящий масштаб соблюдая ГОСТ.
- 4) Выполнить нанесение размеров, винтовых соединений. Пронумеровать детали для составления спецификации.
- 5) Составить спецификацию для сборочного чертежа, ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий.
- 7) Оформить отчет по ГОСТ.

3 Ход работы

Для каждой общей сборки необходимо создать чертеж, выбирая необходимые виды, разрезы, местные виды. Масштаб листа выставляются в масштабе 1:1. Для импорта чертежа в *NanoCad* необходимо сохранить чертеж в формате *dwg*.

В *NanoCad* необходимо открыть файл с чертежом и скопировать его в область детали файла с шаблоном. Всем основным линиям задается вес равный 0,4 мм, для осевых (штрихпунктирных) - 0,18 мм. В области листа выбираем подходящий размеры листа: для общей сборки воспользуемся форматом A2. Для видовых экранов необходимо подобрать масштаб согласно возможному по ГОСТ.

На чертеже указываются все габаритные размеры и размеры размещения отдельных сборочных единиц, положения отверстий, расположение крепежно-болтовых соединений. Дополнительно отображаются размеры закладных пазов. Для выполнения спецификации и определения положения деталей наносим на них нумерацию (позиции), которые в дальнейшем будут занесены в спецификацию.

Габаритный чертеж выполняется на основании общего сборочного чертежа, за отсутствие размеров, кроме габаритных и размеров отверстий. Справочные виды и позиции отсутствуют.

Далее на листах 4 и 5 приведены созданные сборочный и габаритный чертеж.

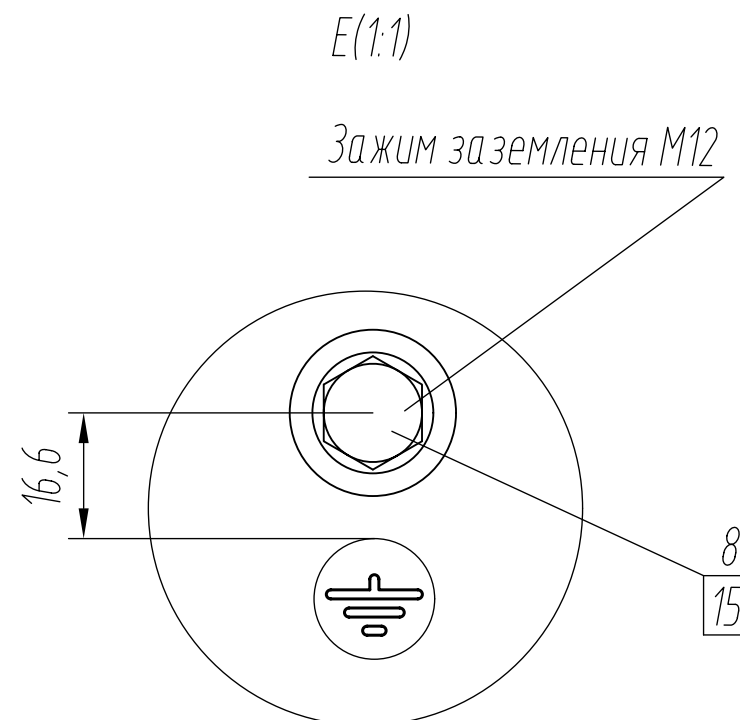
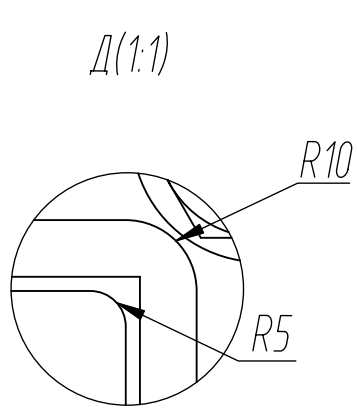
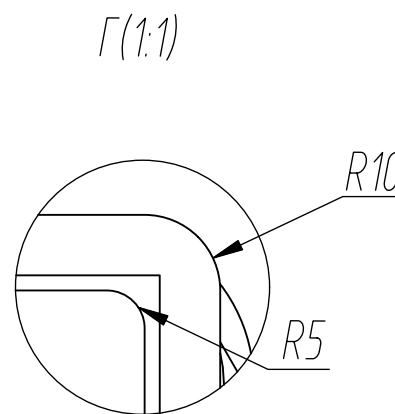
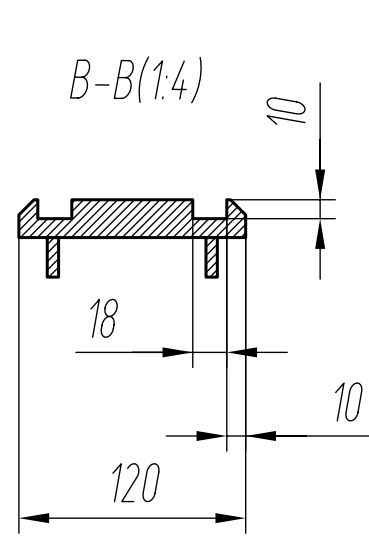
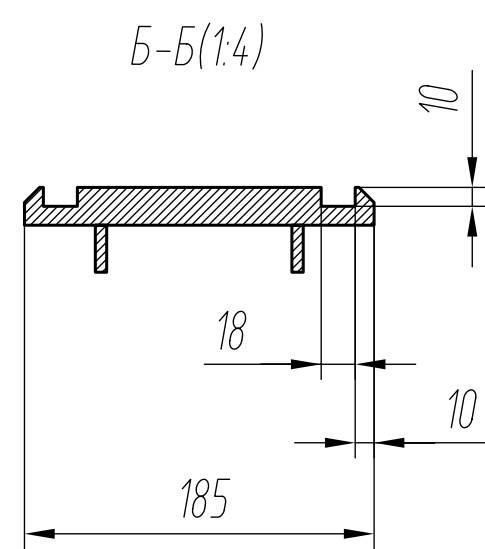
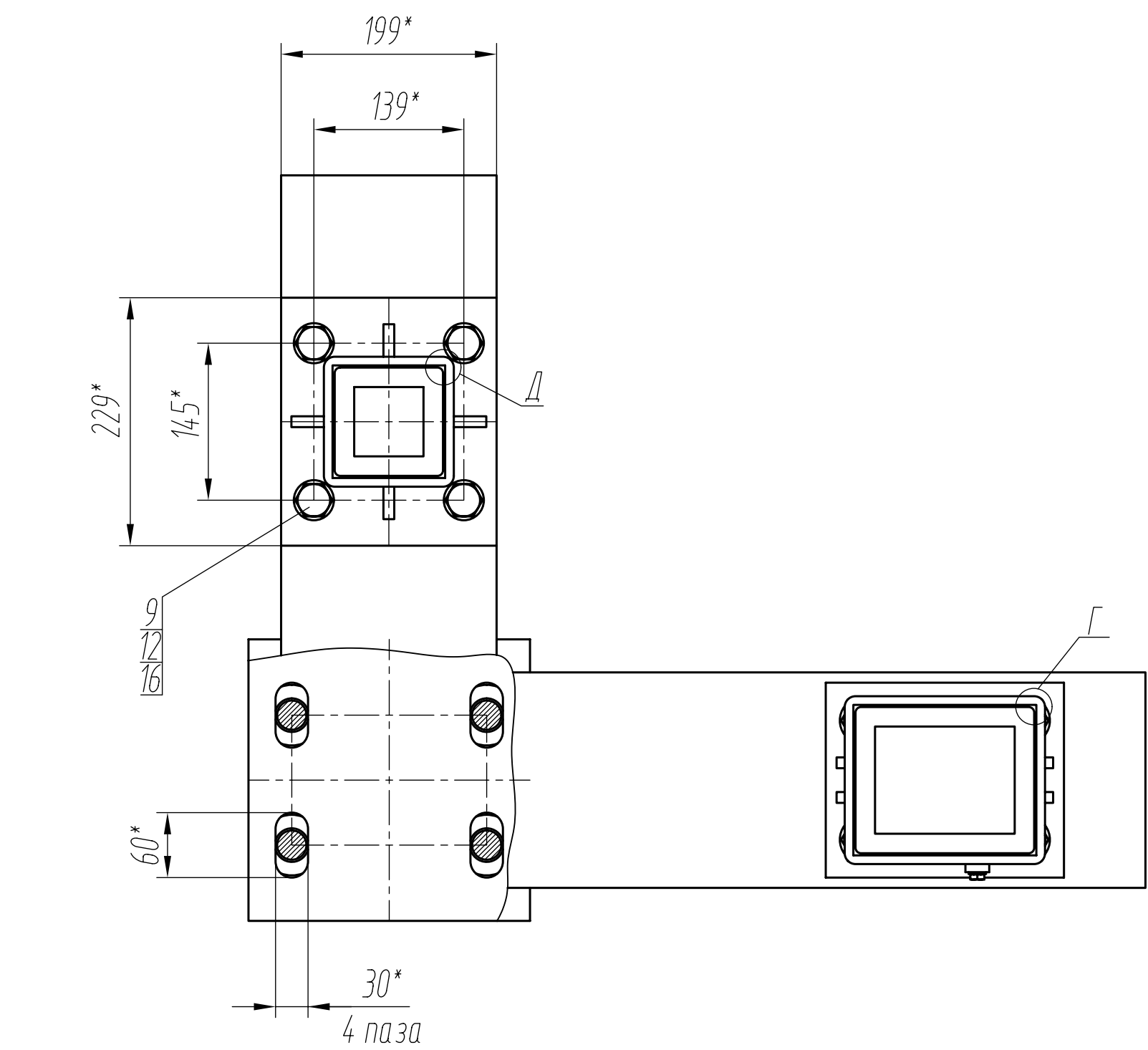
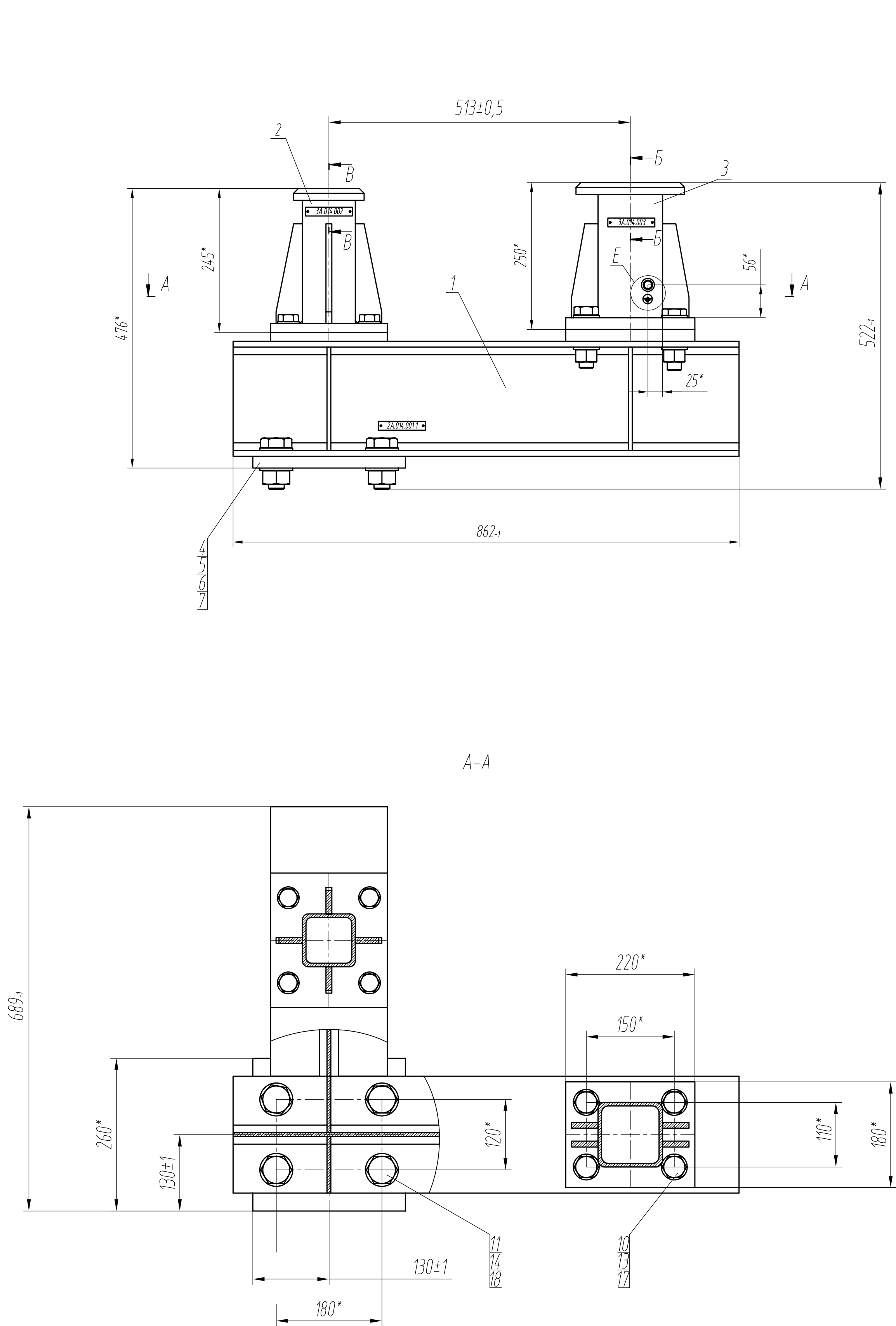
Спецификация отражают документы и детали используемые при изготовлении изделия. Указывается название чертежей сборочных единиц, деталей и используемое количество. Также вносятся используемые стандартные детали, в данном случае болты, гайки, шайбы. На ведомости спецификаций указываются общая спецификация и

спецификации на сборочные единицы. В ведомости покупных изделий указываются покупные крепежные изделия и их количество. Спецификация для сборочного чертежа, ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий приведены на листах 6-9.

4 Вывод

В ходе выполнения практической работы было выполнено оформление общего сборочного чертежа и габаритного чертежа опоры шинопровода в ПО NanoCAD. Выполнен перенос чертежа общей сборки из ПО SolidWorks в NanoCAD. Выполнена общая спецификация, в которой отражены используемые сборочные единицы, детали (номера их чертежей, названия) и стандартные изделия (болты, гайки, шайбы). Заполнены ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.

Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата
Совм. №	14.34.1014	Совм. №		Совм. №	
Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата
Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата	Изд. № докум.	Подп. и дата

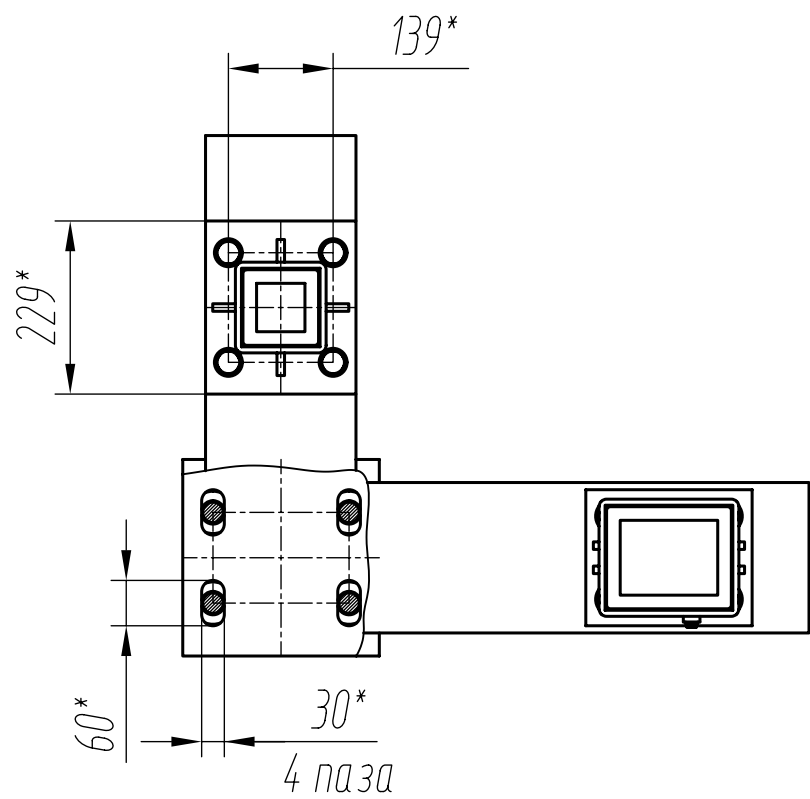


1 Подтвердить наличие эксплуатационных документов на изделия из раздела
"Стандартные изделия" спецификации.
2 Размеры для справок.
3 Изделие в собранном виде транспортировке не подлежит.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1А.34.1014 СБ		
Разраб.	Шорохов	Колесова			Опора		
Гл. констр.					Общий сборочный чертеж		
Н. констр.	Чиб	Тимофеев			Лит. Масса Масштаб		
					Лист 1 Листов 1		
					СПбГУАП		
					Формат А1		

Справ. №	Перв. примен.
2А.34.104.ВС	1А.34.104

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



					1А.34.1.014 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора Общий сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Шорохов							107	1:10
Пров.	Колесова								
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						СПбГУАП			
Утв.	Тимофеев								

Формат А2

[illegible]

Перв. примен.	1А.341.014	№ строки	Обозначение	Наименование	Куда входит		Общее Кол.	Примечание	
					Обозначение	Кол.			
Справ. №		1							
		2	1А.341.014 СБ	Опора			1		
		3							
		4	2А.014.001 СБ	Балка		1	1		
		5							
		6	3А.014.002 СБ	Подставка		1	1		
		7							
		8	3А.014.003 СБ	Подставка		1	1		
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
Подп. и дата									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

					1А.341.014 ВС		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Шорохов				Опора		
Н. контр.	Колесова						
Утв.	Тимофеев						

Лит	Лист	Листов
	1	1
СПбГТУАП		

Перв. примен. 1А.34.1014	№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Приме- чание	
							на из- делие	в комп- лекте	на ре- зултр.	Всего		
Справ. №	1											
	2		Крепежные изделия									
	3	Болт		ГОСТ Р ИСО 4014-2013								
	4	M12x20-5.6-A2L					1			1		
	5	M20x80-8.8-A2L					4			4		
	6	M24x90-8.8-A2L					4			4		
	7											
	8	Шестигранный болт		ISO 7412								
	9	M27x70-8.8-A2L					4			4		
	10											
	11	Гайка шестигранная нормальная		ГОСТ ISO 4032-2014								
	12	M20-8-A2L					4			4		
	13	M24-8-A2L					4			4		
	14											
	15	Гайка шестигранная		ISO 7414								
	16	M27-10-A2L					4			4		
	17											
	18	Шайба		ГОСТ 11371-78								
	19	A.12.01.10.016					1			1		
	20	A.20.01.10.016					8			8		
	21	A.24.01.10.016					8			8		
	22	A.27.01.10.016					8			8		
	Взам. инв. №	23										
		24	Винт		ГОСТ 17473-80							
		25	B.M3-6gx6.36.016				2A.014.001 СБ, 3A.014.002 СБ, 3A.014.003 СБ	2			6	
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

					1А.34.1.014 ВП			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Шорохов				Опора			
Н. контр.	Колесова							
Утв.	Тимофеев							
					Лист	Лист	Листов	
						1	1	
					СПбГЧАП			